Vyjadřování veličin z technických vzorců

Při vyjádření neznámé se k ostatním písmenům chováme jako k parametrům. **Dělení symbolem** vyžaduje podmínku, že dělitel není nulový. Nejde jen o algebru: původní vzorec může mít vlastní definiční podmínky.

Základní postup

Z původního vzorce nejprve napiš jeho definiční podmínky. Poté izoluj požadovanou proměnnou, vyjádři ji a zkoušej dosazením. V technických aplikacích dodržuj jednotky a případná fyzikální omezení, například $V > 0$.

Společně řešené příklady

Příklad

Ze vztahu $s = vt$ vyjádřete t (pro $v \neq 0$) a v (pro $t \neq 0$).

Řešení:

$$s = vt$$
$$t = \frac{s}{v} \quad (v \neq 0)$$
$$v = \frac{s}{t} \quad (t \neq 0)$$

Jednotková kontrola: km/(km/h) = h.

Příklad

Z Ohmova zákona $U = RI$ vyjádřete elektrický proud I a odpor R.

Řešení:

$$U = RI$$
$$I = \frac{U}{R} \quad (R \neq 0)$$
$$R = \frac{U}{I} \quad (I \neq 0)$$

V kontextu obvodu může být třeba doplnit i fyzikální omezení, která samotná algebra neurčuje.

Příklad

Ze vztahu $A = \frac{(a+b)h}{2}$ vyjádřete b.

Řešení:

$$2A = (a + b)h$$
$$\frac{2A}{h} = a + b \quad (h \neq 0)$$
$$b = \frac{2A}{h} - a$$

Je-li $h = 0$, vztah platí pouze pro $A = 0$; při tom však b z rovnice jednoznačně neurčíme.

Zvláštní případ: proměnná ve jmenovateli

V rovnici $c = \frac{m}{V}$ již před úpravou platí $V \neq 0$. Pokud $c \neq 0$ a $m \neq 0$, pak $V = m/c$. Co ale v případě $c = 0$? Nesmíme mechanicky dělit nulou ani ztratit původní podmínku.

Příklad

Vyjádřete množinu možných hodnot V v závislosti na reálných parametrech c, m z rovnice $c = \frac{m}{V}$.

Řešení:

$$V \neq 0 \quad \text{(definiční obor)}$$
$$cV = m$$
$$K_{c,m} = \begin{cases} \left\{\frac{m}{c}\right\}, & c \neq 0,\ m \neq 0, \\ \mathbb{R} \setminus \{0\}, & c = 0,\ m = 0, \\ \varnothing, & \text{jinak.} \end{cases}$$

Fyzikální interpretace objemu ještě přidává $V > 0$; zde jsme nejprve vyřešili čistě algebraickou rovnici nad reálnými čísly.

Samostatné procvičování

Zadání

Z $P = 2(a + b)$ vyjádřete a.

Řešení:

$$P = 2a + 2b$$
$$2a = P - 2b$$
$$a = \frac{P}{2} - b$$

Zadání

Z $F = ma$ vyjádřete m a určete podmínku.

Řešení:

$$F = ma$$
$$m = \frac{F}{a} \quad (a \neq 0)$$

Při $a = 0$ je nutné zvlášť posoudit $F = 0$.

Zadání

Ze vztahu $Q = cm(T_2 - T_1)$ vyjádřete T_2 pro $cm \neq 0$.

Řešení:

$$Q = cm(T_2 - T_1)$$
$$\frac{Q}{cm} = T_2 - T_1$$
$$T_2 = T_1 + \frac{Q}{cm}$$

Volitelná rezerva

Zadání

Z váženého průměru $C = \frac{m_1c_1+m_2c_2}{m_1+m_2}$ vyjádřete c_2.

Řešení:

$$\begin{aligned} C(m_1+m_2) &= m_1c_1+m_2c_2 \\ m_2c_2 &= C(m_1+m_2)-m_1c_1 \\ c_2 &= \frac{C(m_1+m_2)-m_1c_1}{m_2} \end{aligned}$$

Podmínky: $m_1+m_2 \neq 0$, $m_2 \neq 0$.

Domácí úkol

Domácí příprava

a) Ze vztahu $E = Pt$ vyjádřete t pro $P \neq 0$.
b) Z $V = abc$ vyjádřete c pro $ab \neq 0$.
c) Ze vztahu $c = \frac{m}{V}$ vyjádřete V pro $c \neq 0$, $m \neq 0$. Uveďte původní podmínku.
d) Z $P = 2(a+b)$ vyjádřete b.
e) Z $Q = cm(T_2 - T_1)$ vyjádřete T_1 při $cm \neq 0$.
f) Ze vztahu $E = \frac{mv^2}{2}$ vyjádřete m pro $v \neq 0$.

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} E &= Pt \\ t &= \frac{E}{P} \quad (P \neq 0) \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} V &= abc \\ c &= \frac{V}{ab} \quad (ab \neq 0) \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} V &\neq 0 \\ cV &= m \\ V &= \frac{m}{c} \quad (c \neq 0,\ m \neq 0) \end{aligned}$$

Případy s nulovými parametry jsou vysvětlené ve výkladu.

d)

$$\begin{aligned} P &= 2a+2b \\ 2b &= P-2a \\ b &= \frac{P}{2}-a \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} Q &= cm(T_2-T_1) \\ \frac{Q}{cm} &= T_2-T_1 \\ T_1 &= T_2-\frac{Q}{cm} \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned} 2E &= mv^2 \\ m &= \frac{2E}{v^2} \quad (v \neq 0) \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Čas: 12 + 12 + 8 + 10 + 3 = 45 min. Rozbor nulových parametrů přizpůsob tempu třídy.*